

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1**

**MODUL 4
Prosedure**



Disusun Oleh :

NAMA : Muhammad Nabil Raissa Pratama

NIM : 109082500127

Nama Dosen

- Wahyu Andi Saputra

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

A. Tugas Mandiri (soal tugas, berdasarkan file tugas yang diberikan)

Tugas 1

```
package main

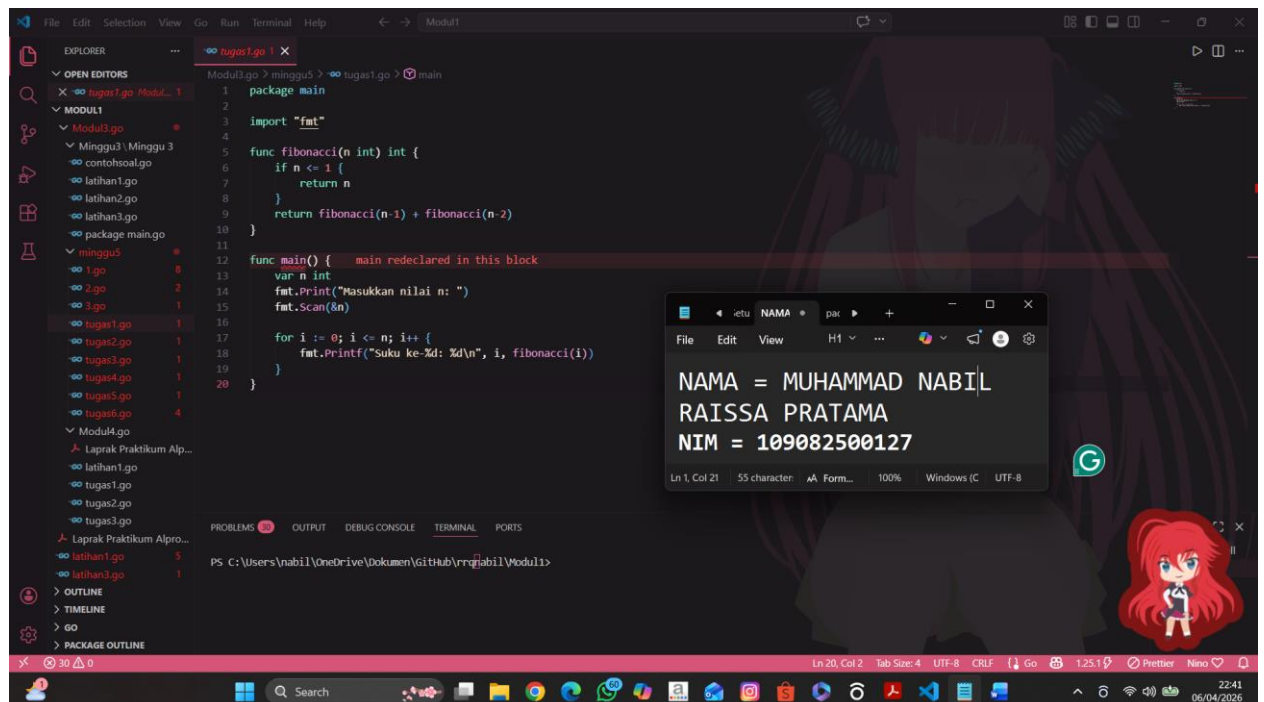
import "fmt"

func fibonacci(n int) int {
    if n <= 1 {
        return n
    }
    return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan nilai n: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i <= n; i++ {
        fmt.Printf("Suku ke-%d: %d\n", i, fibonacci(i))
    }
}
```

Screenshots Output



Deskripsi Program ini meminta input angka `n`, lalu menampilkan deret Fibonacci dari suku ke-0 sampai ke-n menggunakan fungsi rekursif, di mana setiap nilai dihitung dari

penjumlahan dua suku sebelumnya.

Tugas 2

```
package main

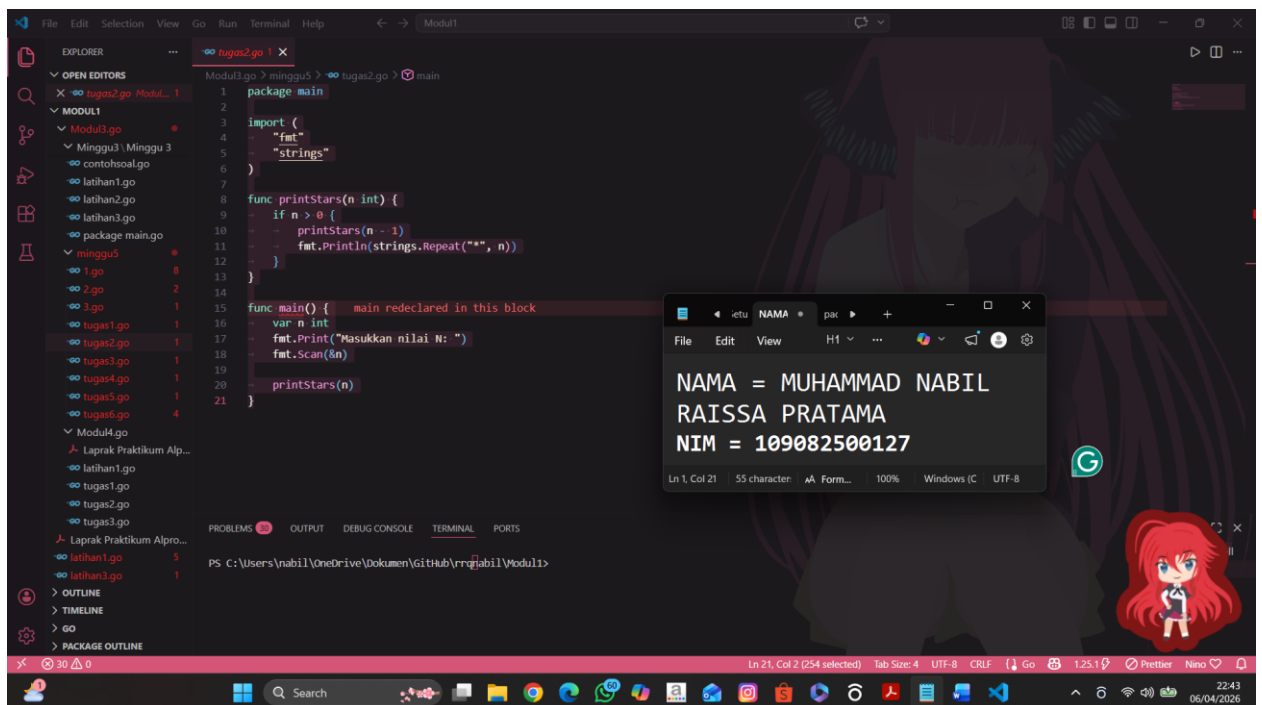
import (
    "fmt"
    "strings"
)

func printStars(n int) {
    if n > 0 {
        printStars(n - 1)
        fmt.Println(strings.Repeat("*", n))
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
    fmt.Scan(&n)

    printStars(n)
}
```

Screenshots Output



Deskripsi: Program ini meminta input angka n, lalu mencetak pola bintang secara bertingkat menggunakan rekursi, di mana setiap baris berisi jumlah bintang yang bertambah dari 1 sampai n.

Tugas 3:

```
package main

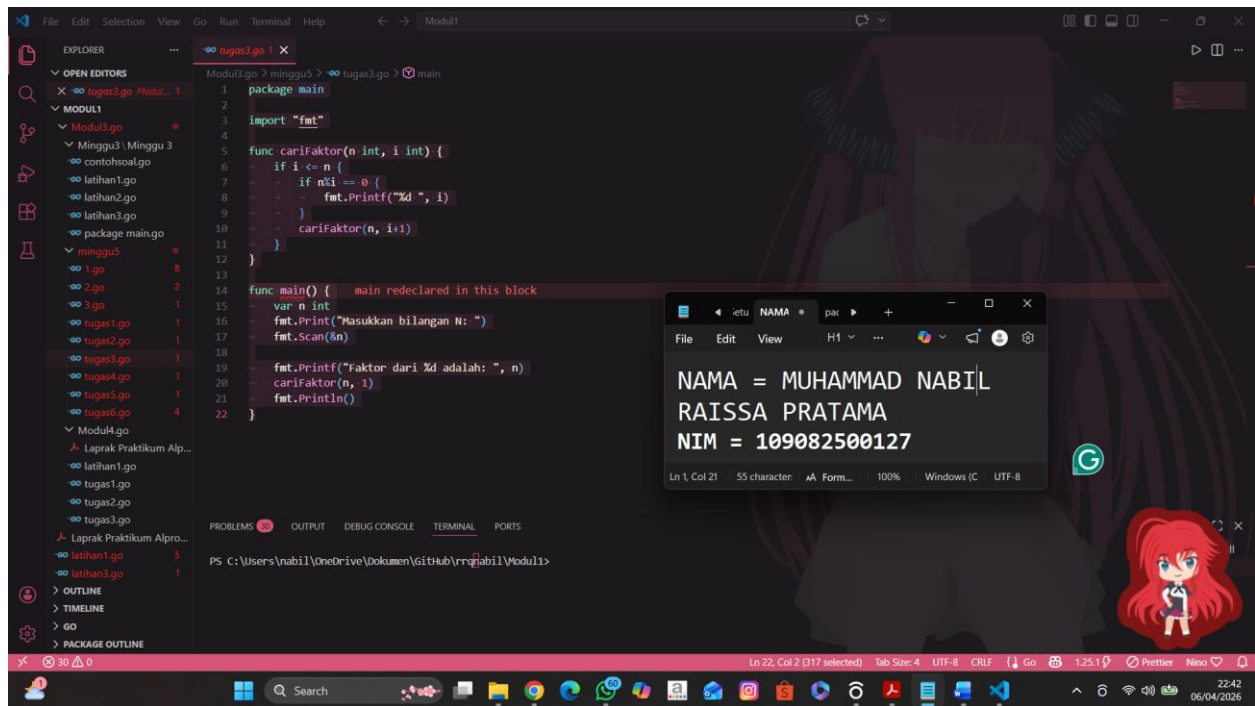
import "fmt"

func cariFaktor(n int, i int) {
    if i <= n {
        if n%i == 0 {
            fmt.Printf("%d ", i)
        }
        cariFaktor(n, i+1)
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan bilangan N: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Printf("Faktor dari %d adalah: ", n)
    cariFaktor(n, 1)
    fmt.Println()
}
```

Screenshot Program :



Deskripsi : Program ini meminta input sebuah bilangan n, lalu menampilkan semua faktor dari bilangan tersebut menggunakan rekursi, dengan cara mengecek setiap angka dari 1 sampai n dan mencetak angka yang bisa membagi n tanpa sisa.

4.

```
package main
```

```
import "fmt"
```

```
func urutanBolakBalik(n int) {
```

```
    if n == 1 {
```

```
        fmt.Printf("%d ", n)
```

```
        return
```

```
    }
```

```
    fmt.Printf("%d ", n)
```

```
    urutanBolakBalik(n - 1)
```

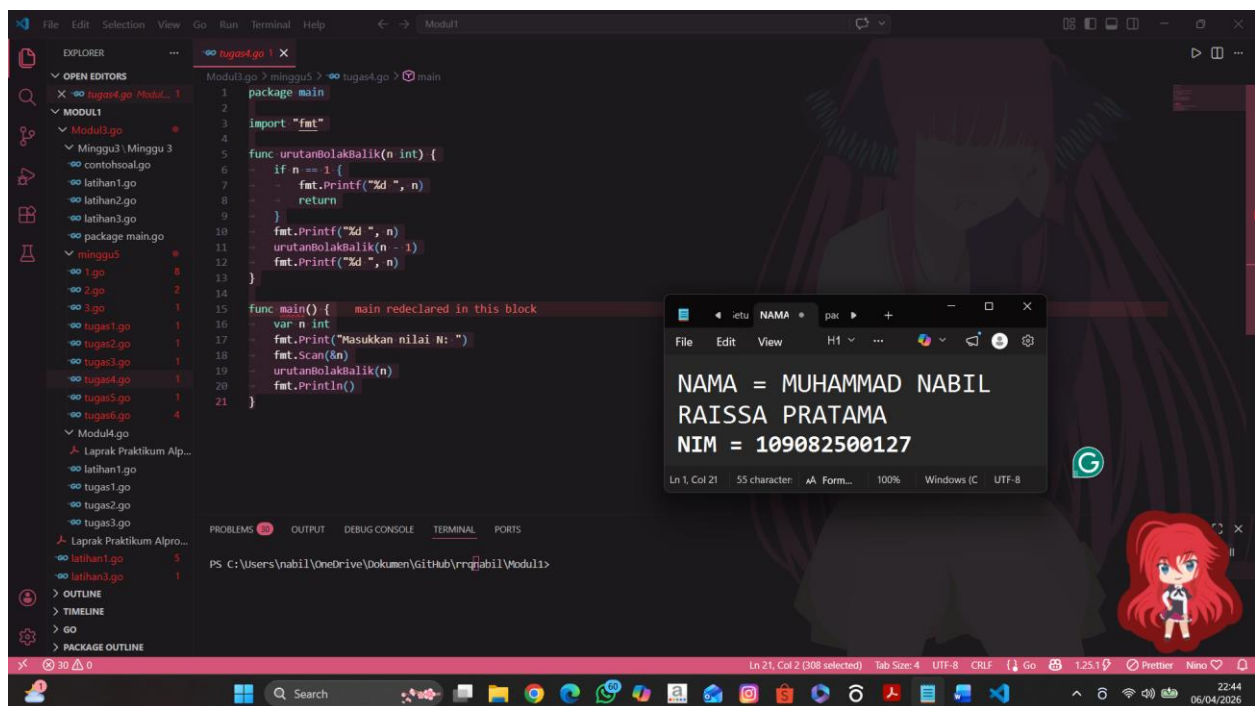
```

    fmt.Printf("%d ", n)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
    fmt.Scan(&n)
    urutanBolakBalik(n)
    fmt.Println()
}

```

Screenshot Program:



Deskripsi : Program ini meminta input angka `n`, lalu mencetak urutan angka secara bolak-balik menggunakan rekursi, yaitu dari `n` turun sampai 1 lalu naik kembali ke `n`, sehingga menghasilkan pola seperti `n, n-1, ..., 1, ..., n-1, n`.

5.

```

package main

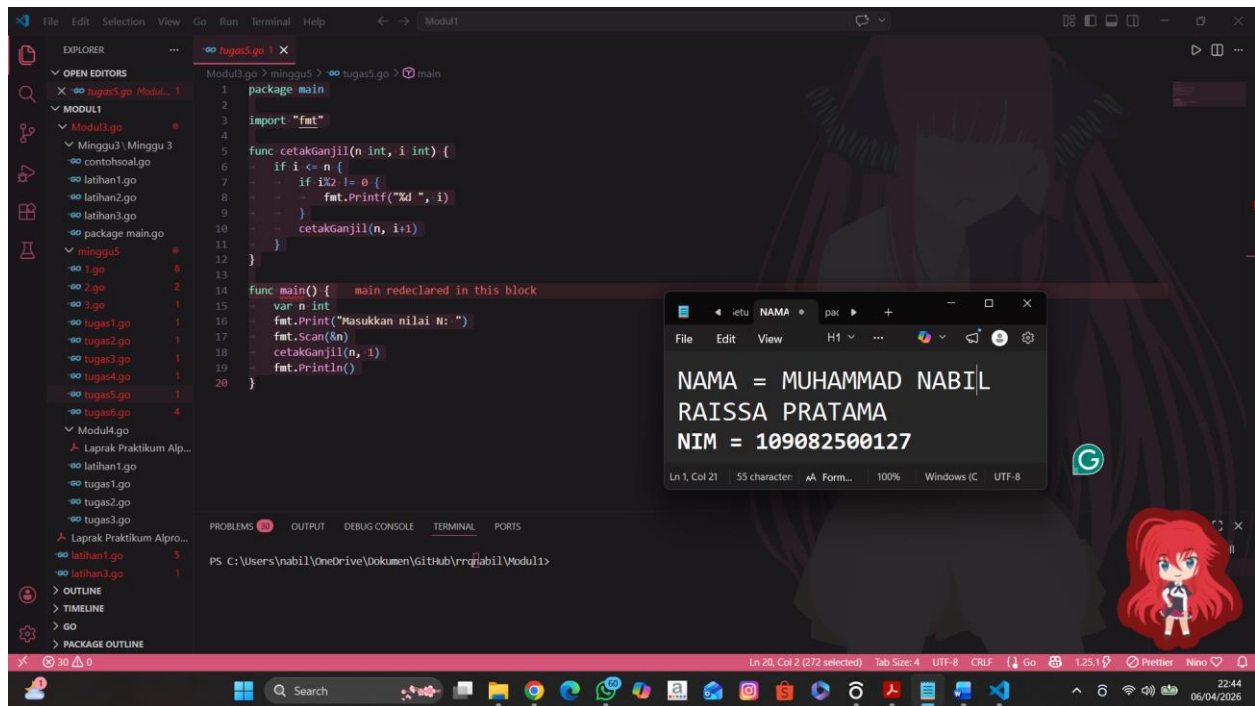
```

```
import "fmt"

func cetakGanjil(n int, i int) {
    if i <= n {
        if i%2 != 0 {
            fmt.Printf("%d ", i)
        }
        cetakGanjil(n, i+1)
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
    fmt.Scan(&n)
    cetakGanjil(n, 1)
    fmt.Println()
}
```

Screenshot Program :



Deskripsi : Program ini meminta input angka n, lalu mencetak semua bilangan ganjil dari 1 sampai n menggunakan rekursi, dengan cara mengecek setiap angka apakah ganjil dan menampilkannya jika memenuhi kondisi.

6.

```
package main
```

```
import "fmt"
```

```
func pangkat(x int, y int) int {
```

```
    if y == 0 {
```

```
        return 1
```

```
    }
```

```
    return x * pangkat(x, y-1)
```

```
}
```

```
func main() {
```

```
    var x, y int
```

```
    fmt.Print("Masukkan bilangan x dan y: ")
```



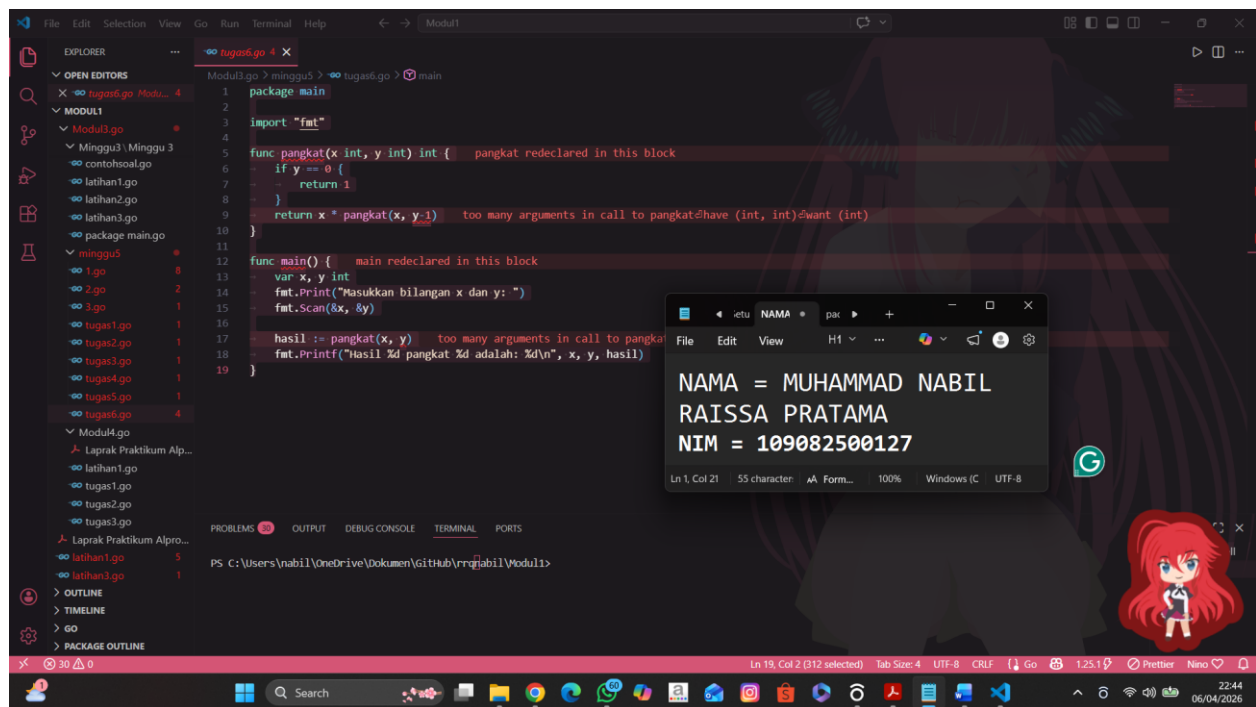
```
fmt.Scan(&x, &y)
```

```
hasil := pangkat(x, y)
```

```
fmt.Printf("Hasil %d pangkat %d adalah: %d\n", x, y, hasil)
```

```
}
```

Screenshot Program :



Deskripsi : Program ini meminta dua input bilangan x dan y, lalu menghitung hasil pangkat (x^y) menggunakan rekursi, di mana nilai dihitung dengan mengalikan x secara berulang sampai y mencapai 0, kemudian hasilnya ditampilkan ke layar.